

Formelsammlung R

Teil B · alle R-Befehle nach Aufgabentyp · mit echtem Output

Alle R-Befehle aus Vorlesungsskripten, Tutorien, Testaten und Probeklausur B – sortiert nach **Aufgabentyp**. Jeder Code-Kasten wurde wirklich in R ausgeführt: weiße Zeilen = was du eintippst, hellblaue Zeilen = was R antwortet. Die Beispiele benutzen den Übungsdatensatz `taverne.csv` (Ordner `uebungsdaten`) – du kannst alles selbst nachtippen.

Rezept-Aufbau: **Erkennen** (Wortlaut in der Aufgabe) → **TR** (kürze Türkçe açıklama) → **Schritte** → **R-Code mit Output** → **Fälle** → **Antwortsatz** für ILIAS.

Nasıl kullanılır?

1. Soruyu oku → **Aufgaben-Finder (Seite 3)**'da sorudaki ifadeyi bul → numaraya git.
2. Kodu kopyala, sadece **veri adını** (d\$....) ve **sayıları** kendi sorununkilerle değiştir.
3. Çıktıyı ILIAS'a kodla birlikte yapıştır, sonucu `round(..., 3)` ile yuvarla ve **Antwortsatz** kalıbıyla tam cümle yaz.
4. Hata mesajı alırsan → Bölüm 13 (Fehlermeldungen).

Inhaltsverzeichnis

0 · Klausurablauf und Antwortform (ILIAS)	6	2 · Datensatz einlesen, ansehen, auswählen	11
0.1 Ablauf in 60 Minuten	6	2.1 Working Directory setzen und Daten einlesen	11
0.2 Antwortform: Code, Output, Antwortsatz	6	2.2 Einlesen prüfen: Ist der Datensatz richtig?	12
0.3 RStudio-Grundlagen	6	2.3 Datensatz ansehen	12
1 · Grundlagen: Objekte, Vektoren, Datentypen	7	2.4 Spalten und Zeilen auswählen	13
1.1 Rechnen und mathematische Funktionen	7	2.5 Teildatensatz mit subset	13
1.2 Vektoren erstellen	7	2.6 Neue Variable hinzufügen	13
1.3 Rechnen mit Vektoren	7	2.7 Objekttypen der Variablen ermitteln (Probeklausur-Typ)	14
1.4 Elemente auswählen (Indizierung)	8	2.8 Sortieren, Extremwerte und eindeutige Werte	14
1.5 Vergleiche und logische Werte	8	2.9 Data Frame selbst erstellen und speichern	14
1.6 Datentypen bestimmen	9	3 · Kennzahlen und Tabellen	15
1.7 Faktoren (kategoriale Variablen)	9	3.1 Mittelwert und Standardabweichung	15
1.8 Fehlende Werte (NA)	9	3.2 Varianz: unverzerrt und empirisch	15
1.9 Mengen in R (Testat 0)	10	3.3 Median, Quantile, IQR, Spannweite	15
1.10 Text zusammenfügen und ausgeben	10	3.4 Häufigkeiten und Modus	16
1.11 Matrix, Data Frame und Liste von Hand	10	3.5 Kennzahlen pro Gruppe (tapply, aggregate)	16
1.12 Runden und Zahlen formatieren	11	3.6 Klassen bilden mit cut	16
		3.7 Kontingenztafel, Randsummen, bedingte Anteile	17
		3.8 Korrelation und Kovarianz	17
		3.9 Empirische Verteilungsfunktion als Zahl, Quantil nach Vorlesung	18
		3.10 Standardisieren (z-Werte)	18

4 · Grafiken erstellen und speichern	18
4.1 Grafik als PDF speichern (Pflicht in der Klausur)	18
4.2 Histogramm mit vorgegebenen Klassen	19
4.3 Boxplot (auch nach Gruppen)	19
4.4 Streudiagramm mit Regressionsgerade	20
4.5 Kerndichteschätzer (KDE)	20
4.6 Säulendiagramm, empirische Verteilungsfunktion, mehrere Grafiken	20
4.7 Wahrscheinlichkeitsfunktion und Dichte zeichnen	21
4.8 Grafik-Feinschliff: Achsen, Farben, Linien, Legende	21
4.9 QQ-Plot: Normalverteilung prüfen	21
5 · Verteilungen in R	22
5.1 Das d-p-q-r-Prinzip und alle Parameter	22
5.2 Wörter in R-Befehle übersetzen	22
5.3 Binomialverteilung	23
5.4 Poissonverteilung	23
5.5 Normalverteilung	23
5.6 Exponential-, Gleich-, t-, χ^2 - und Gammaverteilung	23
5.7 Kombinatorik, Laplace und Bayes in R	24
6 · Zufallszahlen und Simulation	24
6.1 Zufallszahlen mit set.seed	24
6.2 Simulation: Verteilung des Mittelwerts (ZGWS)	24
6.3 Ziehen aus einer Urne	25
7 · Programmieren: Funktionen und Schleifen	25
7.1 Eine Funktion schreiben	25
7.2 for-Schleife	25
7.3 if / else und ifelse	26
7.4 sapply und while	26
7.5 Text-Funktion mit Schleife (Probeklausur-Typ „Yennefer-Zahl“)	26
8 · Maximum-Likelihood in R	27
8.1 Individuelle Likelihoods und Gesamt-Likelihood	27
8.2 Likelihood-Funktion und ML-Schätzer über einen Bereich	27
8.3 Log-Likelihood (gegen numerical underflow)	28
8.4 ML-Schätzer mit optimise (ein Parameter)	28
8.5 ML mit nlm (zwei Parameter, Transformation)	28
8.6 Likelihood grafisch darstellen	28
8.7 ML für eine selbst definierte Dichte (Teil-A-Typ in R)	29
8.8 ML-Schätzer der Standardverteilungen direkt	29

9 · Konfidenzintervalle und Tests in R	29
9.1 Konfidenzintervall für μ (σ bekannt und unbekannt)	29
9.2 Konfidenzintervall für Anteil und Varianz	30
9.3 t-Test mit t.test und Output lesen	30
9.4 Test von Hand: Teststatistik, kritischer Wert, p-Wert	30
9.5 Binomialtest (exakt und über pbinom)	31
9.6 χ^2 -Unabhängigkeitstest und χ^2 -Anpassungstest	31
9.7 χ^2 -Varianztest von Hand	31
9.8 Zwei Gruppen vergleichen (Zwei-Stichproben-t-Test)	32
9.9 Anteil testen und KI für einen Anteil (prop.test, binom.test)	32
10 · Lineare Regression in R	33
10.1 Modell schätzen und Output lesen	33
10.2 Koeffizienten, Prognose, Residuen, R^2	33
11 · Komplette Teil-B-Klausur Schritt für Schritt (Altklausur-Typ)	34
11.1 a) Working Directory setzen	34
11.2 b) Daten einlesen und die ersten 6 Zeilen wiedergeben (4 P)	34
11.3 c) Objekttypen ermitteln (4 P)	34
11.4 d) Mittelwert und unverzerrte Standardabweichung (4 P)	34
11.5 e) Histogramm mit vorgegebenen Klassen speichern (8 P)	35
11.6 f) Individuelle Likelihoods und Gesamt-Likelihood (6 P)	35
11.7 g) Likelihood-Funktion und ML-Schätzer auf einem Gitter (9 P)	35
11.8 h) Funktion mit Schleife: Zahl aus Ziffern zusammensetzen (8 P)	36
12 · Antwortsätze für ILIAS – Katalog	36
12.1 Datentypen, Kennzahlen, Häufigkeiten	36
12.2 Gruppen, Tabellen, Grafiken	36
12.3 Korrelation und Regression	36
12.4 Likelihood und ML	36
12.5 Konfidenzintervalle und Tests	37
13 · Fehlermeldungen und Kontrolle	37
13.1 Typische Fehlermeldungen und ihre Lösung	37
13.2 Checkliste vor dem Abgeben	37

Aufgaben-Finder: Was steht in der Aufgabe? → Wo ist das Rezept?

Links steht der typische Wortlaut aus Klausur, Testat oder Tutorium, in der Mitte die türkische Bedeutung, rechts die Nummer des Rezepts (mit Seite). Nummer anklicken springt direkt hin.

In der Aufgabe steht ...	Ne demek / ne isteniyor	Rezept
START UND EINLESEN		
„Setzen Sie mittels <code>setwd(path.expand("~/"))</code> Ihr Working Directory“	çalışma klasörünü ayarla	2.1 S.11
„Speichern Sie die Daten als Data-Frame-Objekt d“	veriyi oku (sep, dec, header)	2.1 S.11 , 2.2 S.12
„Geben Sie die ersten 6 Zeilen wieder“, „Wie viele Beobachtungen?“	head, dim, nrow	2.3 S.12
„Ermitteln Sie die Objekttypen der Variablen ...“	değişken türü	2.7 S.14 , 1.6 S.9
„nur die Beobachtungen aus ...“, „Kämpfe mit mindestens ...“	satır seç, alt veri	2.4 S.13 , 2.5 S.13
„Ergänzen Sie den Data Frame um eine Spalte ...“	yeni sütun	2.6 S.13 , 8.1 S.27
Vektor, Folge, Wiederholung erstellen	c, seq, rep	1.2 S.7
„Wie viele Werte ...?“, „Anteil der Werte ...“	TRUE/FALSE say	1.5 S.8
Vereinigung, Schnittmenge, Differenz (Testat 0)	küme işlemleri	1.9 S.10
Faktor, Levels, fehlende Werte NA	faktör, NA	1.7 S.9 , 1.8 S.9
Matrix oder Tafel von Hand eingeben	matris, data frame	1.11 S.10
KENNZAHLEN		
„arithmetisches Mittel und unverzerrter Schätzer der Standardabweichung“	mean, sd	3.1 S.15
„empirische Varianz“ (Nenner n)	ampirik varyans	3.2 S.15
Median, Quartile, IQR, Spannweite	median, quantile, IQR	3.3 S.15
„Häufigkeiten“, „häufigste Ausprägung“	table, prop.table, mod	3.4 S.16
„... für jedes Tal/Fach mit einem einzigen Befehl“	grup bazında hesap	3.5 S.16
„Klassieren Sie ... in die Klassen ...“	cut ile sınıflandırma	3.6 S.16
„Kontingenztafel“, „Randhäufigkeiten“, „Anteil ... unter ...“	çapraz tablo, addmargins	3.7 S.17
„Korrelation“, „linearer Zusammenhang“, „Spearman“	cor, cov	3.8 S.17
GRAFIKEN		
„Speichern Sie Ihre Grafik als .pdf-Datei“	pdf() ... dev.off()	4.1 S.18
„Histogramm“, „Intervallgrenzen [a, b)“, „Dichte“	hist: breaks, right, freq	4.2 S.19
„Boxplot“, „getrennt nach ...“	boxplot	4.3 S.19
„Streudiagramm“, „Regressionsgerade einzeichnen“	plot, abline	4.4 S.20
„Kerndichteschätzer“, „Bandbreite“, „Epanechnikov“	density	4.5 S.20
„Säulendiagramm“, „empirische Verteilungsfunktion“	barplot, ecdf	4.6 S.20
„Zeichnen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion / Dichte“	dbinom ile plot, curve	4.7 S.21
VERTEILUNGEN UND SIMULATION		

Welcher R-Befehl für welche Verteilung? Parameter?	d/p/q/r ve parametreler	5.1 S.22
„höchstens“, „mindestens“, „mehr als“ in R	pbinom/pnorm'a çevir	5.2 S.22
Binomial / Poisson / Normal in R	dbinom, ppois, pnorm	5.3 S.23, 5.4 S.23, 5.5 S.23
Exponential, Gleichverteilung, t- und χ^2 -Quantile	pexp, punif, qt, qchisq	5.6 S.23
„Simulieren Sie ...“, „set.seed“, Lückentext rbinom	rastgele sayı	6.1 S.24
„Simulieren Sie 1 000 Stichproben ... Mittelwert“	replicate, ZGWS	6.2 S.24
Urne, mit/ohne Zurücklegen	sample, dhyper	6.3 S.25
PROGRAMMIEREN		
„Schreiben Sie eine Funktion ...“	function	7.1 S.25
„für alle Werte von ... bis ...“, Schleife	for, sapply	7.2 S.25, 7.4 S.26
„Falls ..., sonst ...“	if, ifelse	7.3 S.26
Zahl/Text aus Ziffern zusammensetzen (Yennefer-Typ)	paste0 döngüsü	7.5 S.26
MAXIMUM-LIKELIHOOD		
„Spalte iL20 mit individuellen Likelihoods“, „Likelihood aller Beobachtungen“	tekil ve toplam likelihood	8.1 S.27
„in der Form $X \times 10^Y$ “	bilimsel gösterim	8.1 S.27
„Funktion Likelihood.pois(lambda, x)“, „für alle Werte ... ML-Schätzer“	ızgara araması	8.2 S.27
Likelihood ist 0, „Log-Likelihood“	log-likelihood	8.3 S.28
„numerisch maximieren“, ein Parameter	optimise	8.4 S.28
„mit nlm“, zwei Parameter, „Startwerte“, „rücktransformiert“	nlm, exp dönüşümü	8.5 S.28
„Stellen Sie die Likelihood grafisch dar“	likelihood grafiği	8.6 S.28
KONFIDENZINTERVALLE UND TESTS		
„95 %-Konfidenzintervall für den Erwartungswert“	ortalama için GA	9.1 S.29
KI für Anteil oder Varianz	oran / varyans GA	9.2 S.30
„Überprüfen Sie die Behauptung mit einem geeigneten Test“, t.test-Output	t.test	9.3 S.30
Teststatistik, kritischer Wert, p-Wert „von Hand“ in R	qnorm, pnorm, pt	9.4 S.30
Binomialtest, „7 von 8“	binom.test, pbinom	9.5 S.31
„unabhängig?“, Kontingenztafel testen; „fair?“	chisq.test	9.6 S.31
Varianz testen	pchisq	9.7 S.31
REGRESSION UND FEHLER		
„Schätzen Sie ein lineares Regressionsmodell“, summary lesen	lm, summary	10.1 S.33
Prognose, Residuen, R^2 , KI für Koeffizienten	predict, residuals, confint	10.2 S.33
Runden, $X \times 10^Y$, sprintf	yuvarlama, bilimsel gösterim	1.12 S.11
„die drei größten ...“, „Welche ... am meisten?“, „wie viele verschiedene ...“	sırala, en büyük, unique	2.8 S.14
Data Frame selbst erstellen / speichern	data.frame, write.csv	2.9 S.14

„Anteil der Beobachtungen mit höchstens ...“, $\hat{F}(x)$, Quantil nach Vorlesung	ecdf, quantile type=2	3.9 S.18
„Standardisieren Sie ...“	z-değerleri	3.10 S.18
Zusatzlinien, Legende, Achsenbereich, Farben	lines, curve, legend, xlim	4.8 S.21
„grafisch prüfen, ob normalverteilt“	qqnorm	4.9 S.21
Möglichkeiten zählen, Laplace, Bayes nachrechnen	choose, expand.grid	5.7 S.24
Dichte als Funktion schreiben, ML numerisch	kendi dichte + optimise	8.7 S.29
ML-Schätzer Bernoulli/Poisson/Exponential/Normal direkt	hazır formüller	8.8 S.29
„Unterscheiden sich die Mittelwerte zweier Gruppen?“	iki örneklem t-testi	9.8 S.32
„80 von 100 ...“, Anteil testen, KI für Anteil	prop.test, binom.test	9.9 S.32
KOMPLETTE KLAUSUR		
Ganze Teil-B-Klausur (a–h) Schritt für Schritt	tam sınav çözümü	11.1 S.34, 11.2 S.34, 11.3 S.34, 11.4 S.34
Histogramm, Likelihood, Gitter, Yennefer-Funktion am Klausurbeispiel	sınavın e–h kısmıları	11.5 S.35, 11.6 S.35, 11.7 S.35, 11.8 S.36
Antwortsätze für alle Aufgabentypen	hazır cümleler	12.1 S.36, 12.2 S.36, 12.3 S.36, 12.4 S.36, 12.5 S.37
Error in ...	hata mesajları	13.1 S.37

0 Klausurablauf und Antwortform (ILIAS)

Teil B'de puanın yarısı biçimden gelir: kod + çıktı + yuvarlanmış sonuç + tam cümle.

0.1 Ablauf in 60 Minuten

Erkennen: Hinweisblatt Teil B, Abschlusssitzung

TR 45 puan / 60 dakika → 1 puan ≈ 1.3 dakika. Her alt soruyu bitirince hemen ILIAS'a yapıştır ve scripti kaydet.

1. Neues R-Skript öffnen, sofort im Ordner *Dokumente* speichern (z. B. `Klausur.R`).
2. Erste Zeile: `setwd(path.expand("~/"))` – genau so, wie es in der Aufgabe steht.
3. Datei kurz ansehen (Trennzeichen? Dezimalzeichen? Kopfzeile?) → einlesen (2.1) → `head(d)` und `str(d)` zur Kontrolle.
4. Pro Teilaufgabe: Code schreiben, mit Strg+Enter ausführen, Code **und** Output in die ILIAS-Box kopieren, Antwortsatz in die zweite Box.
5. Grafiken: `pdf("Name.pdf") ... dev.off()`, Datei im Ordner prüfen und hochladen.
6. Folgefehler zählen: Wenn ein Teil nicht klappt, das benötigte Objekt anders erzeugen und weitermachen.

⚠ Fehlerhaften Code, der nicht Teil der Antwort ist, aus der ILIAS-Box löschen – widersprüchliche Mehrfachlösungen kosten Punkte.

0.2 Antwortform: Code, Output, Antwortsatz

Erkennen: „Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 5 und 6 in ILIAS“

TR Kutu 1: R kodu + R çıktısı. Kutu 2: kodsuz, tam Almanca cümle, sayılar 3 ondalık (R ile yuvarlanmış).

1. Numerische Ergebnisse auf **3 Nachkommastellen** mit einem R-Befehl runden: `round(x, 3)`.
2. Nicht-numerische Antworten in **vollen Sätzen**.
3. Grafiktitel über `main`: Aufgabenteil, Matrikelnummer, Sitzplatznummer; Achsen wie verlangt beschriften.
4. Dezimalpunkt benutzen (2.762, nicht 2,762).

🔑 **Antwortsatz (ILIAS):** „Das arithmetische Mittel der Variable Muenzen beträgt 22.083.“ · „Der unverzerzte Schätzer für die Standardabweichung beträgt 7.292.“

0.3 RStudio-Grundlagen

Erkennen: Skript, Konsole, Kommentare, Hilfe

TR Kodu scripte yaz, Strg+Enter ile satırı çalıştır. # sonrası yorumdur. ?komut yardım açar. R büyük/küçük harfe duyarlıdır.

1. `<-` speichert (auch `=` geht). Ohne Zuweisung wird nur angezeigt. `x` (groß) wäre ein anderes, nicht existierendes Objekt → Fehler „object 'X' not found“.
2. Hilfe: `?mean` oder `help(mean)`. Objekte anzeigen: `ls()`; löschen: `rm(x)`.
3. Strg+Enter = Zeile/Markierung ausführen · Strg+S = speichern · Pfeil hoch in der Konsole = letzter Befehl.

```
> x <- 5           # Zuweisung: x bekommt den Wert 5
> x * 2           # Ergebnis wird angezeigt, x bleibt 5
[1] 10
> x
[1] 5
```

1 Grundlagen: Objekte, Vektoren, Datentypen

Testat 0 ve her sınavın ilk soruları. Vektör = aynı türden değerler dizisi.

1.1 Rechnen und mathematische Funktionen

Erkennen: „Berechnen Sie mit R ...“, Taschenrechner-Ersatz

TR R hesap makinesi gibi çalışır. log = doğal logaritma (ln)!

```
> 2^3; sqrt(16); exp(1); log(10); log10(100); log(8, base = 2)
[1] 8
[1] 4
[1] 2.718282
[1] 2.302585
[1] 2
[1] 3
> abs(-3); factorial(5); choose(5, 2); round(3.14159, 3); 7 %% 2; 7 %% 2
[1] 3
[1] 120
[1] 10
[1] 3.142
[1] 3
[1] 1
```

⚠ log() ist der natürliche Logarithmus (ln). Für log₁₀: log10().

1.2 Vektoren erstellen

Erkennen: „Erstellen Sie einen Vektor ...“, „die Zahlen von 1 bis 20“

TR c() elle, : ardışık tam sayılar, seq() adımlı dizi, rep() tekrar.

```
> x <- c(3, 1, 4, 1, 5)
> 1:6
[1] 1 2 3 4 5 6
> seq(0, 1, by = 0.25)
[1] 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
> seq(2, 20, length.out = 4)
[1] 2 8 14 20
> rep(c("a", "b"), times = 2); rep(0, 3)
[1] "a" "b" "a" "b"
[1] 0 0 0
> length(x)
[1] 5
```

1.3 Rechnen mit Vektoren

Erkennen: „Multiplizieren Sie jeden Wert mit ...“, Summe, Produkt, kumulierte Summe

TR İşlemler her elemana tek tek uygulanır (vektörize). Döngüye gerek yok.

```
> x * 2; x + 10; x^2
[1] 6 2 8 2 10
[1] 13 11 14 11 15
[1] 9 1 16 1 25
> sum(x); prod(x); cumsum(x); sort(x); sort(x, decreasing = TRUE); rev(x)
[1] 14
[1] 60
[1] 3 4 8 9 14
[1] 1 1 3 4 5
[1] 5 4 3 1 1
[1] 5 1 4 1 3
> x - mean(x)
[1] 0.2 -1.8 1.2 -1.8 2.2
```

1.4 Elemente auswählen (Indizierung)

Erkennen: „das dritte Element“, „alle Werte größer als ...“, „Position des Maximums“

TR Köşeli parantez: `x[konum]` veya `x[koşul]`. Eksi işareti = o elemanı çıkar.

```
> x[3]; x[c(1, 5)]; x[-1]; x[length(x)]
[1] 4
[1] 3 5
[1] 1 4 1 5
[1] 5
> x[x > 2]
[1] 3 4 5
> which(x > 2); which.max(x); which(x == max(x))
[1] 1 3 5
[1] 5
[1] 5
```

⚠ Indizes beginnen in R bei 1 (nicht bei 0).

1.5 Vergleiche und logische Werte

Erkennen: „Wie viele Werte sind größer als ...?“, „Anteil der Werte ...“

TR Karşılaştırma TRUE/FALSE verir. `sum()` → kaç tane; `mean()` → oran. `&` = ve, `|` = veya, `!` = değil.

```
> x > 2
[1] TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE
> sum(x > 2); mean(x > 2)
[1] 3
[1] 0.6
> x >= 3 & x <= 4
[1] TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE
> x == 1 | x == 5
[1] FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE
> 4 %in% x; !(x > 2)
[1] TRUE
[1] FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE
```

📌 **Antwortsatz (ILIAS):** „Der Anteil der Werte größer als 2 beträgt 0.6.“

1.6 Datentypen bestimmen

Erkennen: „Ermitteln Sie die Objekttypen der Variablen ...“, „Welcher Datentyp?“

TR `typeof()` iç türü verir (double/integer/character/logical), `class()` nesne sınıfını (numeric/factor/data.frame).

1. **double** = Kommazahl (numeric) · **integer** = ganze Zahl (numeric) · **character** = Text · **logical** = TRUE/FALSE.
2. `typeof()` und `class()` sind beide als „passender Befehl“ akzeptiert; `str(d)` zeigt alle Spalten auf einmal.

```
> typeof(3.5); typeof(3L); typeof("Wolf"); typeof(TRUE)
[1] "double"
[1] "integer"
[1] "character"
[1] "logical"
> class(3.5); class(factor("Wolf")); class(matrix(1:4, 2))
[1] "numeric"
[1] "factor"
[1] "matrix" "array"
> is.numeric(3.5); as.numeric("2.5"); as.character(12); as.integer(3.9)
[1] TRUE
[1] 2.5
[1] "12"
[1] 3
```

⚠ Zahlen mit Anführungszeichen ("2.5") sind Text – Rechnen geht erst nach `as.numeric()`.

1.7 Faktoren (kategoriale Variablen)

Erkennen: „Wandeln Sie ... in einen Faktor um“, „Ausprägungen / Levels“

TR Faktör = kategorik değişken; levels = olası kategoriler. Sıra levels ile belirlenir.

```
> f <- factor(c("mittel", "gut", "gut", "schlecht"), levels = c("schlecht", "mittel", "gut"))
> f; levels(f); table(f); as.numeric(f)
[1] mittel   gut      gut      schlecht
Levels: schlecht mittel gut
[1] "schlecht" "mittel"   "gut"
f
schlecht   mittel      gut
         1         1         2
[1] 2 3 3 1
```

⚠ `as.numeric(f)` liefert die Level-Nummern, nicht die Beschriftung.

1.8 Fehlende Werte (NA)

Erkennen: „fehlende Werte“, Ergebnis ist NA

TR NA varsa mean/sd/sum NA döner → `na.rm = TRUE` ekle veya `na.omit()` ile temizle.

```
> y <- c(4, NA, 6, 8)
> mean(y); mean(y, na.rm = TRUE)
[1] NA
[1] 6
> is.na(y); sum(is.na(y)); na.omit(y)
[1] FALSE TRUE FALSE FALSE
[1] 1
[1] 4 6 8
attr("na.action")
[1] 2
attr("class")
[1] "omit"
```

1.9 Mengen in R (Testat 0)

Erkennen: „Vereinigung“, „Schnittmenge“, „Differenz“, „ist Element von“

TR Küme işlemleri: union (U), intersect (∩), setdiff (A ohne B).

```
> A <- c(1, 2, 5, 8); B <- c(2, 3, 5, 7)
> union(A, B); intersect(A, B); setdiff(A, B)
[1] 1 2 5 8 3 7
[1] 2 5
[1] 1 8
> is.element(3, A); length(intersect(A, B))
[1] FALSE
[1] 2
```

1.10 Text zusammenfügen und ausgeben

Erkennen: paste, cat, „geben Sie ... aus“

TR paste() boşlukla, paste0() boşluksuz birleştirir. cat() düz metin yazdırır.

```
> paste("Sitz", 17, "Matr.Nr.", 12345678)
[1] "Sitz 17 Matr.Nr. 12345678"
> paste0("T", 1:3)
[1] "T1" "T2" "T3"
> cat("Mittelwert:", round(mean(x), 3), "\n")
Mittelwert: 2.8
```

1.11 Matrix, Data Frame und Liste von Hand

Erkennen: „Erstellen Sie eine Matrix / einen Data Frame“, Kontingenztafel eingeben

TR matrix sütun sütun doldurur (byrow = TRUE → satır satır). data.frame = farklı türde sütunlar.

```
> m <- matrix(c(20, 40, 60, 80), nrow = 2)
> m; dim(m); t(m)
     [,1] [,2]
[1,]   20   60
[2,]   40   80
[1] 2 2
     [,1] [,2]
[1,]   20   40
[2,]   60   80
> df <- data.frame(Name = c("A", "B", "C"), Punkte = c(12, 15, 9))
> df; df$Punkte; nrow(df)
  Name Punkte
1    A     12
2    B     15
3    C      9
[1] 12 15  9
[1] 3
> l <- list(zahl = 1, text = "a"); l$text
[1] "a"
```

⚠ matrix(c(20, 40, 60, 80), nrow = 2) füllt **spaltenweise**: erste Spalte 20, 40.

1.12 Runden und Zahlen formatieren

Erkennen: „auf drei Nachkommastellen runden“, „in der Form $X \times 10^Y$ “

TR Sınavda her sayı R komutu ile yuvarlanmalı: `round(x, 3)`. Çok küçük sayılar için `signif/format`.

1. `round(x, 3)`: 3 Nachkommastellen – Standard für alle Antworten.
2. `signif(x, 4)`: 4 gültige Ziffern – gut für sehr kleine Zahlen.
3. `format(x, scientific = TRUE, digits = 4)`: wissenschaftliche Schreibweise → als $X \times 10^Y$ abschreiben.
4. `sprintf('%.3f', x)`: zeigt auch Nullen am Ende (7.290 statt 7.29).

```
> round(22.08333, 3)
[1] 22.083
> signif(0.000006938384, 4)
[1] 6.938e-06
> format(6.938384e-131, scientific = TRUE, digits = 4)
[1] "6.938e-131"
> sprintf("%.3f", 7.29231)
[1] "7.292"
```

⚠ `round()` ändert die Darstellung im Output; rechne mit dem ungerundeten Objekt weiter und runde nur das Endergebnis.

🔑 **Antwortsatz (ILIAS):** „Die Likelihood beträgt $6.938 \times 10^{(-131)}$.“

2 Datensatz einlesen, ansehen, auswählen

Her Teil B sınavının (a)–(c) kısmı: 10 puan. Okuma doğru değilse sonraki her şey yanlış olur.

2.1 Working Directory setzen und Daten einlesen

Erkennen: „Setzen Sie mittels `setwd(path.expand("~/"))` Ihr Working Directory“, „Speichern Sie die Daten als Data-Frame-Objekt d“

TR Önce dosyayı bir metin editöründe gör: ayraç (, veya ;), ondalık (. veya ,), ilk satır başlık mı? Buna göre `sep`, `dec`, `header`.

1. Datei ansehen: erste Zeile = Spaltennamen → `header = TRUE`.
2. Trennzeichen zwischen den Spalten: Komma → `sep = ","`; Semikolon → `sep = ";"`; Tab → `sep = "\t"`.
3. Dezimalzeichen in den Zahlen: Punkt → `dec = "."`; Komma → `dec = ","` (dann ist `sep` meist ";").
4. Einlesen, dann **sofort** `head(d)` und `str(d)` zur Kontrolle (2.2).

```
setwd(path.expand("~/"))      # in der Klausur genau so
getwd()                      # Kontrolle des Ordners
d <- read.csv("Taverne.csv", sep = ";", dec = ".", header = TRUE)
# Alternative: d <- read.table("Taverne.csv", sep = ";", dec = ".", header = TRUE)
head(d)
```

⚠ Dateiname exakt mit Groß-/Kleinschreibung und Endung `.csv`. Datei muss im Working Directory liegen.

2.2 Einlesen prüfen: Ist der Datensatz richtig?

Erkennen: `str()` zeigt nur 1 Variable oder Zahlen als chr

TR Tek değişken görünüyorsa sep yanlış. Sayılar chr (metin) görünüyorsa dec yanlış.

1. **1 variable** mit allen Spalten in einem Text → `sep` falsch.
2. Zahlenspalte als `chr` mit Kommas ("12,5") → `dec = ","` fehlt.
3. Erste Datenzeile als Spaltenname → `header` falsch.

```
> falsch <- read.csv("Taverne.csv")           # sep vergessen
> str(falsch)
'data.frame': 12 obs. of 1 variable:
 $ Taverne.Tal.Monster.Muenzen.Kampfzeit: chr  "T01;Flusstal;Ghu1;18;12.5" "T02;Bergtal;Troll;25;45.0"
"T03;Flusstal;Wolf;12;3.2" "T04;Walddtal;Greif;30;75.5" ...
> d <- read.csv("Taverne.csv", sep = ";", dec = ".", header = TRUE)
> str(d)
'data.frame': 12 obs. of 5 variables:
 $ Taverne : chr  "T01" "T02" "T03" "T04" ...
 $ Tal      : chr  "Flusstal" "Bergtal" "Flusstal" "Walddtal" ...
 $ Monster  : chr  "Ghu1" "Troll" "Wolf" "Greif" ...
 $ Muenzen  : int   18 25 12 30 22 15 27 33 20 10 ...
 $ Kampfzeit: num   12.5 45 3.2 75.5 8 4.5 50 90 15 2.5 ...
```

2.3 Datensatz ansehen

Erkennen: „Geben Sie die ersten 6 Zeilen wieder“, „Wie viele Beobachtungen?“

TR `head` → ilk 6 satır, `dim` → satır × sütun, `names` → sütun adları, `summary` → özet.

```
> head(d)
  Taverne      Tal Monster Muenzen Kampfzeit
1    T01 Flusstal   Ghu1      18      12.5
2    T02 Bergtal   Troll      25      45.0
3    T03 Flusstal   Wolf      12       3.2
4    T04 Walddtal Greif      30      75.5
5    T05 Bergtal   Ghu1      22       8.0
6    T06 Walddtal Wolf      15       4.5
> dim(d); nrow(d); ncol(d)
[1] 12 5
[1] 12
[1] 5
> names(d)
[1] "Taverne" "Tal"      "Monster"  "Muenzen"  "Kampfzeit"
> summary(d$Muenzen)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 10.00  17.25   23.00   22.08  27.50   33.00
```

Antwortsatz (ILIAS): „Der Datensatz enthält 12 Beobachtungen und 5 Variablen.“

2.4 Spalten und Zeilen auswählen

Erkennen: „die Variable ...“, „nur die Beobachtungen aus ...“, „die dritte Zeile“

TR `d$Sütun` veya `d[satır, sütun]`. Boş bırakılan taraf = hepsi.

```
> d$Muenzen
[1] 18 25 12 30 22 15 27 33 20 10 24 29
> d[3, ]
  Taverne      Tal Monster Muenzen Kampfzeit
3    T03 Flusstal   Wolf      12        3.2
> d[1:2, c("Tal", "Muenzen")]
      Tal Muenzen
1 Flusstal     18
2 Bergtal     25
> d[d$Tal == "Bergtal", ]
  Taverne      Tal Monster Muenzen Kampfzeit
2    T02 Bergtal   Troll     25        45
5    T05 Bergtal   Ghul     22         8
8    T08 Bergtal   Greif     33        90
11   T11 Bergtal   Troll     24        38
> d$Muenzen[d$Monster == "Troll"]
[1] 25 27 24 29
```

⚠ Vergleich mit `==` (zwei Gleichheitszeichen). Text in Anführungszeichen, genaue Schreibweise.

2.5 Teildatensatz mit subset

Erkennen: „Betrachten Sie nur Kämpfe mit mindestens 5 und weniger als 60 Minuten“

TR `subset(veri, koşul)` koşula uyan satırları seçer; sütun adları doğrudan yazılır.

```
> kurz <- subset(d, Kampfzeit >= 5 & Kampfzeit < 60)
> nrow(kurz)
[1] 6
> mean(kurz$Muenzen)
[1] 22.66667
> subset(d, Tal == "Walddal", select = c(Monster, Muenzen))
  Monster Muenzen
4   Greif     30
6    Wolf     15
9    Ghul     20
12  Troll     29
```

2.6 Neue Variable hinzufügen

Erkennen: „Ergänzen Sie den Data Frame um eine Spalte ...“

TR `d$yeni <- hesap`. ifelse ile koşullu değişken.

```
> d$Muenzen.pro.Min <- round(d$Muenzen / d$Kampfzeit, 3)
> d$lang <- ifelse(d$Kampfzeit > 30, "lang", "kurz")
> head(d, 3)
  Taverne      Tal Monster Muenzen Kampfzeit Muenzen.pro.Min lang
1    T01 Flusstal   Ghul     18        12.5      1.440 kurz
2    T02 Bergtal   Troll     25        45.0      0.556 lang
3    T03 Flusstal   Wolf     12         3.2      3.750 kurz
```

2.7 Objekttypen der Variablen ermitteln (Probeklausur-Typ)

Erkennen: „Ermitteln Sie unter Einbezug eines passenden R-Befehls die Objekttypen der Variablen Tal und Muenzen“

TR typeof (veya class/str) ile her değişkenin türü; cevabı tam cümleyle yaz.

```
> typeof(d$Tal)
[1] "character"
> typeof(d$Muenzen)
[1] "integer"
> typeof(d$Kampfzeit)
[1] "double"
```

Antwortsatz (ILIAS): „Die Variable Tal ist ein character-Objekt; die Variable Muenzen ist numerisch vom Typ integer (nur ganze Zahlen); Kampfzeit ist numerisch vom Typ double.“

2.8 Sortieren, Extremwerte und eindeutige Werte

Erkennen: „Welche Taverne ...am meisten?“, „die drei größten ...“, „Wie viele verschiedene ...?“

TR order ile sırala, which.max ile en büyüğün satırını bul, unique ile farklı değerleri say.

1. `order()` liefert die Reihenfolge der Zeilen; `decreasing = TRUE` für absteigend.
2. `which.max()` / `which.min()` geben die **Zeilennummer** des Extremwerts.
3. `sum(Bedingung)` = Anzahl, `mean(Bedingung)` = Anteil (TRUE zählt als 1).

```
> d[order(d$Muenzen, decreasing = TRUE), ][1:3, ]
  Taverne   Tal Monster Muenzen Kampfzeit Muenzen.pro.Min lang
8   T08 Bergtal  Greif     33     90.0         0.367 lang
4   T04 Waldtal  Greif     30     75.5         0.397 lang
12  T12 Waldtal  Troll     29     62.0         0.468 lang
> d[which.max(d$Muenzen), ]
  Taverne   Tal Monster Muenzen Kampfzeit Muenzen.pro.Min lang
8   T08 Bergtal  Greif     33     90         0.367 lang
> unique(d$Tal)
[1] "Flusstal" "Bergtal" "Waldtal"
> length(unique(d$Monster))
[1] 4
> sum(d$Muenzen > 20)
[1] 7
> mean(d$Muenzen > 20)
[1] 0.5833333
```

Antwortsatz (ILIAS): „Die meisten Münzen (33) erhielt der Barde in Taverne T08 im Bergtal.“

2.9 Data Frame selbst erstellen und speichern

Erkennen: „Erstellen Sie einen Data Frame mit ...“, „speichern Sie ... als CSV“

TR Vektörlerden data.frame kur; write.csv ile kaydet.

```
> neu <- data.frame(x = c(1, 2, 3), Gruppe = c("A", "B", "A"))
> neu
  x Gruppe
1 1      A
2 2      B
3 3      A
> write.csv(neu, "neu.csv", row.names = FALSE)
> read.csv("neu.csv")
  x Gruppe
1 1      A
2 2      B
3 3      A
```

⚠ Ohne `row.names = FALSE` schreibt R eine zusätzliche Spalte mit Zeilennummern.

3 Kennzahlen und Tabellen

Ortalama, standart sapma, kantil, sıklık tablosu, grup bazlı hesap, kontenjans tablosu, korelasyon.

3.1 Mittelwert und Standardabweichung

Erkennen: „Berechnen und nennen Sie das arithmetische Mittel und den unverzerrten Schätzer für die Standardabweichung“

TR mean ve sd; sd zaten yansız tahminci ($n-1$). Her zaman `round(..., 3)`.

```
> round(mean(d$Muenzen), 3)
[1] 22.083
> round(sd(d$Muenzen), 3)
[1] 7.292
> round(sqrt(var(d$Muenzen)), 3)      # gleich wie sd
[1] 7.292
```

Antwortsatz (ILIAS): „Das arithmetische Mittel der Variable Muenzen beträgt 22.083; der unverzernte Schätzer für die Standardabweichung beträgt 7.292.“

3.2 Varianz: unverzerzt und empirisch

Erkennen: „unverzerrte Varianz“ vs. „empirische Varianz“

TR `var()` = $n-1$ ile (yansız). Ampirik varyans $(1/n)$ için $(n-1)/n$ ile çarp.

```
> n <- length(d$Muenzen)
> round(var(d$Muenzen), 3)          # unverzerzt (n - 1)
[1] 53.174
> round(var(d$Muenzen) * (n - 1) / n, 3)  # empirisch (1/n)
[1] 48.743
> round(mean((d$Muenzen - mean(d$Muenzen))^2), 3)  # gleich, per Formel
[1] 48.743
```

3.3 Median, Quantile, IQR, Spannweite

Erkennen: „Median“, „Quartile“, „Interquartilsabstand“, „Wertebereich“

TR `quantile()` R'nin kendi tanımını kullanır (Teil A'daki ders tanımından farklı olabilir).

```
> median(d$Muenzen)
[1] 23
> quantile(d$Muenzen, c(0.25, 0.75))
 25%  75%
17.25 27.50
> IQR(d$Muenzen)
[1] 10.25
> range(d$Muenzen); max(d$Muenzen) - min(d$Muenzen)
[1] 10 33
[1] 23
> summary(d$Kampfzeit)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 2.500   7.125  26.500  33.850  53.000  90.000
```

⚠ In Teil B die R-Werte angeben; in Teil A (per Hand) gilt die Quantil-Definition der Vorlesung.

3.4 Häufigkeiten und Modus

Erkennen: „absolute / relative Häufigkeiten“, „häufigste Ausprägung“

TR table → mutlak, prop.table → oran. Mod: en büyük sıklığın adı.

```
> table(d$Monster)

Ghul Greif Troll Wolf
  3     2     4     3
> round(prop.table(table(d$Monster)), 3)

Ghul Greif Troll Wolf
0.250 0.167 0.333 0.250
> names(which.max(table(d$Monster)))
[1] "Troll"
> cumsum(table(d$Tal))
Bergtal Flusstal Walddtal
     4         8        12
```

3.5 Kennzahlen pro Gruppe (tapply, aggregate)

Erkennen: „Berechnen Sie den Mittelwert für jedes Tal mit einem einzigen Befehl“

TR tapply(sayı, grup, fonksiyon): her grup için hesap. Sonra en büyük olanı söyle.

```
> round(tapply(d$Muenzen, d$Tal, mean), 3)
Bergtal Flusstal Walddtal
  26.00   16.75   23.50
> tapply(d$Kampfzeit, d$Monster, max)
Ghul Greif Troll Wolf
 15.0  90.0  62.0   4.5
> aggregate(Muenzen ~ Tal, data = d, FUN = median)
      Tal Muenzen
1 Bergtal   24.5
2 Flusstal   15.0
3 Walddtal   24.5
```

🔪 **Antwortsatz (ILIAS):** „Im Bergtal werden im Durchschnitt die meisten Münzen erzielt (26.000).“

3.6 Klassen bilden mit cut

Erkennen: „Klassieren Sie ... in die Klassen [0, 10), [10, 60), [60, ∞)“

TR cut(x, breaks, right) → faktör. right = FALSE: [a, b) (sol dahil); right = TRUE: (a, b].

```
> d$Kampf.K <- cut(d$Kampfzeit, breaks = c(0, 10, 60, Inf), right = FALSE)
> table(d$Kampf.K)

 [0,10) [10,60) [60,Inf)
      4         5         3
> cut(c(10, 20), breaks = c(0, 10, 20), right = TRUE)
[1] (0,10] (10,20]
Levels: (0,10] (10,20]
```

⚠ „bis unter 10“ / „weniger als“ → right = FALSE; „bis einschließlich“ / „höchstens“ → right = TRUE.

3.7 Kontingenztafel, Randsummen, bedingte Anteile

Erkennen: „Erstellen Sie eine Kontingenztafel“, „mit Randhäufigkeiten“, „Anteil ... unter den ...“

TR `table(x, y)` çapraz tablo; `addmargins` toplamaları ekler; `prop.table(t, 1)` satır içi oranlar, 2 sütun içi.

```
> tafel <- table(d$Tal, d$Monster)
> tafel

      Ghul Greif Troll Wolf
Bergtal  1    1    2    0
Flusstal  1    0    1    2
Walddtal  1    1    1    1
> addmargins(tafel)

      Ghul Greif Troll Wolf Sum
Bergtal  1    1    2    0    4
Flusstal  1    0    1    2    4
Walddtal  1    1    1    1    4
Sum       3    2    4    3   12
> round(prop.table(tafel, 1), 3) # 1 = zeilenweise (je Tal)

      Ghul Greif Troll Wolf
Bergtal 0.25 0.25 0.50 0.00
Flusstal 0.25 0.00 0.25 0.50
Walddtal 0.25 0.25 0.25 0.25
```

⚠ `prop.table(tafel)` ohne Zahl = Anteil an allen n; mit 1 zeilenweise, mit 2 spaltenweise.

3.8 Korrelation und Kovarianz

Erkennen: „Wie stark ist der lineare Zusammenhang?“, „Spearman“

TR `cor` → Pearson (varsayılan), `method = "spearman"` → sıra korelasyonu. `cov` n-1 ile böler.

```
> round(cor(d$Muenzen, d$Kampfzeit), 3)
[1] 0.928
> round(cor(d$Muenzen, d$Kampfzeit, method = "spearman"), 3)
[1] 0.979
> round(cov(d$Muenzen, d$Kampfzeit), 3)
[1] 207.423
```

📌 **Antwortsatz (ILIAS):** „Der Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson beträgt 0.928; es liegt ein starker positiver linearer Zusammenhang zwischen Kampfzeit und Münzen vor.“

3.9 Empirische Verteilungsfunktion als Zahl, Quantil nach Vorlesung

Erkennen: „Anteil der Beobachtungen mit höchstens ...“, „ $\hat{F}(20)$ “, „Quantil gemäß Vorlesungsdefinition“

TR `ecdf(x)` bir fonksiyon döndürür: $F_n(20) = \leq 20$ olanların oranı. Ders tanımındaki kantil için `type = 2`.

1. $F_n(a)$ = Anteil $\leq a$; $1 - F_n(a)$ = Anteil $> a$.
2. `type = 2` entspricht der Definition aus V02 (aufrunden bzw. Mittelwert bei ganzzahligem $n\alpha$); der R-Standard ist `type = 7`.
3. Steht in der Aufgabe „mit den Standardeinstellungen von R“, **kein** `type` angeben.

```
> Fn <- ecdf(d$Muenzen)
> Fn(20)
[1] 0.4166667
> 1 - Fn(20)
[1] 0.5833333
> quantile(d$Muenzen, c(0.25, 0.5, 0.75), type = 2)
 25% 50% 75%
16.5 23.0 28.0
> quantile(d$Muenzen, c(0.25, 0.5, 0.75))
 25% 50% 75%
17.25 23.00 27.50
```

3.10 Standardisieren (z-Werte)

Erkennen: „Standardisieren Sie die Variable ...“

TR $z = (x - \text{ortalama}) / \text{sd} \rightarrow \text{ortalama } 0, \text{sd } 1$.

```
> z <- (d$Muenzen - mean(d$Muenzen)) / sd(d$Muenzen)
> round(head(z), 3)
[1] -0.560 0.400 -1.383 1.086 -0.011 -0.971
> round(c(mean(z), sd(z)), 3)
[1] 0 1
```

4 Grafiken erstellen und speichern

Grafik sorusu genelde 7–8 puan: doğru komut + `breaks/right/freq` + başlık + eksen adları + PDF olarak kaydetme.

4.1 Grafik als PDF speichern (Pflicht in der Klausur)

Erkennen: „Speichern Sie Ihre Grafik als .pdf-Datei unter Histogramm.pdf ... und laden Sie diese Datei hoch“

TR `pdf("ad.pdf")` → grafik komutları → `dev.off()`. Dosya çalışma klasörüne yazılır.

1. `pdf("Name.pdf")` öffnet die Datei, alle folgenden Grafikbefehle landen darin.
2. `dev.off()` schließt und speichert – ohne `dev.off()` ist die Datei leer/kaputt.
3. PNG: `png("Name.png", width = 2000, height = 2000, res = 400) ... dev.off()`.
4. Titel `main`: Sitzplatz, Matrikelnummer, Aufgabenteil. Achsen: `xlab`, `ylab` genau wie verlangt.

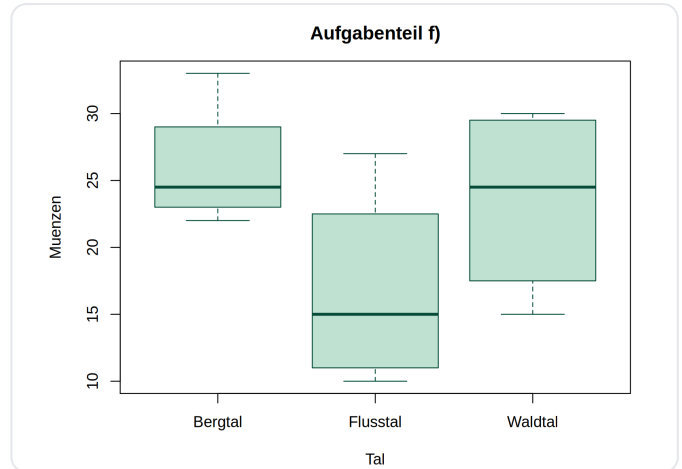
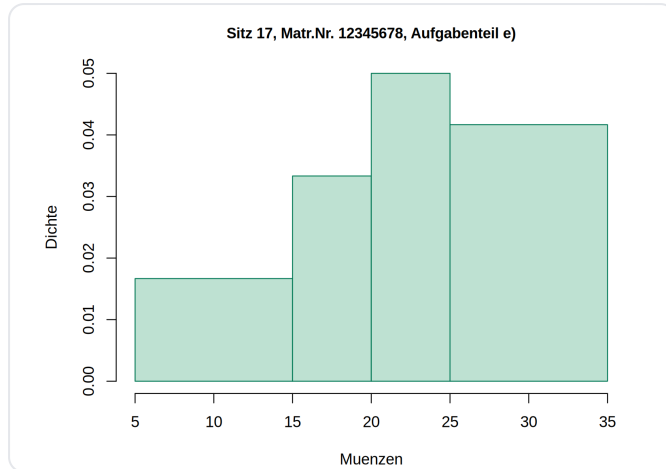
```
> pdf("Histogramm.pdf")
> hist(d$Muenzen, freq = FALSE, main = "Sitz 17, Matr.Nr. 12345678, Aufgabenteil e)",
+      xlab = "Muenzen", ylab = "Dichte")
> dev.off()
null device
      1
```

4.2 Histogramm mit vorgegebenen Klassen

Erkennen: „Intervallgrenzen [5, 15), [15, 20), ...“, „Dichte auf der y-Achse“

TR breaks = sınıf sınırları, right = FALSE → [a, b), freq = FALSE → yoğunluk (normlu histogram).

```
> h <- hist(d$Muenzen, breaks = c(5, 15, 20, 25, 35), right = FALSE, freq = FALSE,
+         main = "Sitz 17, Matr.Nr. 12345678, Aufgabenteil e)",
+         xlab = "Muenzen", ylab = "Dichte")
> h$counts; round(h$density, 4)
[1] 2 2 3 5
[1] 0.0167 0.0333 0.0500 0.0417
> hist(d$Muenzen, breaks = c(5, 15, 20, 25, 35), right = FALSE, plot = FALSE)$counts
[1] 2 2 3 5
```



⚠ Ohne freq = FALSE (bzw. prob = TRUE) zeigt R absolute Häufigkeiten. Standard ist right = TRUE = (a, b].

4.3 Boxplot (auch nach Gruppen)

Erkennen: „Erstellen Sie einen Boxplot ... getrennt nach ...“

TR boxplot(x) tek değişken; boxplot(sayı ~ grup, data = d) gruplara göre (resim yukarıda sağda).

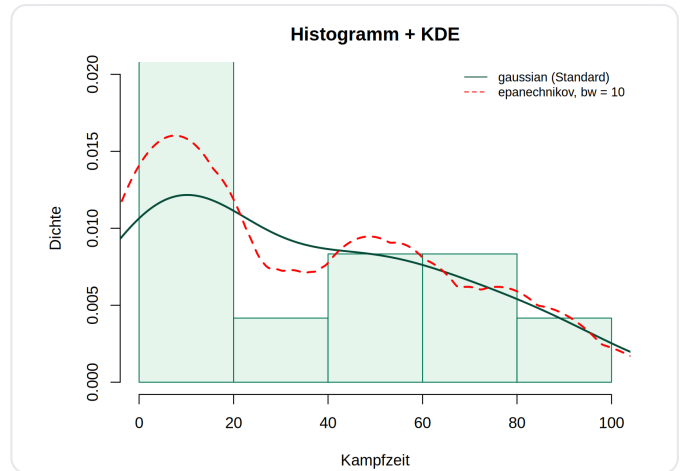
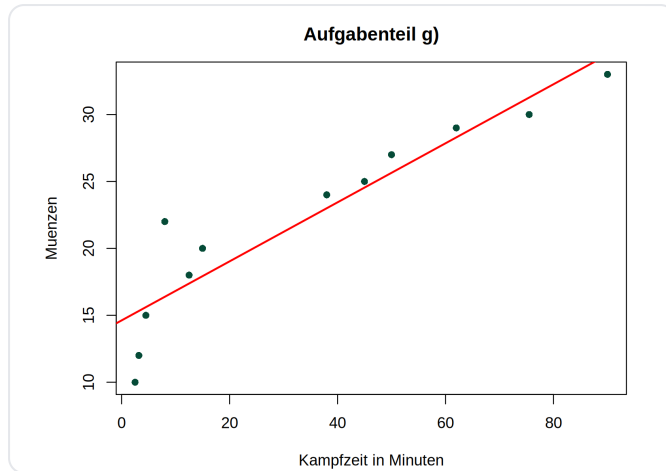
```
> boxplot(Muenzen ~ Tal, data = d, main = "Aufgabenteil f)", xlab = "Tal", ylab = "Muenzen")
> boxplot(d$Muenzen, plot = FALSE)$stats      # Whisker unten, Q1, Median, Q3, Whisker oben
[1,]
[1,] 10.0
[2,] 16.5
[3,] 23.0
[4,] 28.0
[5,] 33.0
```

4.4 Streudiagramm mit Regressionsgerade

Erkennen: „Stellen Sie den Zusammenhang grafisch dar“, „Fügen Sie die Regressionsgerade hinzu“

TR `plot(x, y)` dağılım grafiği; `abline(lm(y ~ x))` doğruyu ekler. `pch` nokta şekli.

```
> plot(d$Kampfzeit, d$Muenzen, pch = 16, main = "Aufgabenteil g"),
+      xlab = "Kampfzeit in Minuten", ylab = "Muenzen")
> abline(lm(Muenzen ~ Kampfzeit, data = d), col = "red")
> points(50, 30, col = "blue", pch = 4); lines(c(0, 90), c(20, 20), lty = 2)
```



4.5 Kerndichteschätzer (KDE)

Erkennen: „Visualisieren Sie einen Kerndichteschätzer“, „Bandbreite“, „Epanechnikov-Kern“

TR `density(x)` KDE hesaplar, `plot` ile çiz. `bw` = bant genişliği, `kernel` = çekirdek. Histogram üstüne `lines()` ile (resim yukarıda sağda).

```
> kde <- density(d$Kampfzeit)
> round(kde$bw, 3)
[1] 16.791
> plot(density(d$Kampfzeit, bw = 10, kernel = "epanechnikov"), main = "Aufgabenteil c)",
+      xlab = "Kampfzeit", ylab = "Dichte")
> hist(d$Kampfzeit, freq = FALSE); lines(density(d$Kampfzeit))
```

⚠ **Kleine Bandbreite** → zackig, **große** → zu glatt. Standard-Kern ist "gaussian".

4.6 Säulendiagramm, empirische Verteilungsfunktion, mehrere Grafiken

Erkennen: „Säulendiagramm der Häufigkeiten“, „empirische Verteilungsfunktion“, „nebeneinander“

TR `barplot(table(x))` kategoriler için; `plot(ecdf(x))` ampirik dağılım fonksiyonu; `par(mfrow = c(1, 2))` yan yana.

```
> par(mfrow = c(1, 2))
> barplot(table(d$Monster), main = "Monster", ylab = "Anzahl")
> plot(ecdf(d$Muenzen), main = "ecdf", xlab = "Muenzen", ylab = "F(x)")
> par(mfrow = c(1, 1))
> F <- ecdf(d$Muenzen); F(20)
[1] 0.4166667
```

4.7 Wahrscheinlichkeitsfunktion und Dichte zeichnen

Erkennen: „Zeichnen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion / Dichte von ...“

TR Kesikli: `plot(değerler, dbinom(...), type = "h")`. Sürekli: `curve(dnorm(x, ...), from, to)`.

```
> plot(0:10, dbinom(0:10, size = 10, prob = 0.3), type = "h", lwd = 3,
+      xlab = "x", ylab = "P(X = x)", main = "B(10; 0.3)")
> curve(dnorm(x, mean = 100, sd = 15), from = 40, to = 160, ylab = "Dichte")
> curve(dexp(x, rate = 0.25), from = 0, to = 20, add = FALSE)
```

4.8 Grafik-Feinschliff: Achsen, Farben, Linien, Legende

Erkennen: „Zeichnen Sie zusätzlich ...ein“, „in derselben Grafik“, „mit Legende“

TR `xlim/ylim` eksen aralığı; `lines/curve/abline` var olan grafiğe ekler; `legend` açıklama kutusu.

1. `lines()`, `points()`, `abline()`, `curve(..., add = TRUE)` zeichnen **in** die bestehende Grafik.
2. `abline(h = ...)` waagerecht, `abline(v = ...)` senkrecht, `abline(a, b)` Gerade.
3. `lty` Linientyp (1 durchgezogen, 2 gestrichelt), `lwd` Linienbreite, `col` Farbe.

```
> pdf("Feinschliff.pdf")
> hist(d$Muenzen, freq = FALSE, xlim = c(0, 40), ylim = c(0, 0.08), col = "lightblue",
+      main = "Sitz 12, Matr.Nr. 12345678, Aufgabenteil f)", xlab = "Muenzen", ylab = "Dichte")
> lines(density(d$Muenzen), col = "red", lwd = 2)
> curve(dnorm(x, mean(d$Muenzen), sd(d$Muenzen)), add = TRUE, col = "blue", lty = 2)
> abline(v = mean(d$Muenzen), col = "darkgreen")
> legend("topright", legend = c("KDE", "Normal", "Mittelwert"),
+       col = c("red", "blue", "darkgreen"), lty = c(1, 2, 1))
> dev.off()
pdf
2
```

⚠ Zusatzlinien vor `dev.off()` zeichnen, sonst fehlen sie im PDF.

4.9 QQ-Plot: Normalverteilung prüfen

Erkennen: „Prüfen Sie grafisch, ob ... normalverteilt ist“

TR Noktalar doğruya yakınsa normal dağılım varsayımı makul.

```
> qqnorm(d$Kampfzeit, main = "QQ-Plot Kampfzeit")
> qqline(d$Kampfzeit, col = "red")
```

🔪 **Antwortsatz (ILIAS):** „Die Punkte weichen deutlich von der Geraden ab; die Normalverteilungsannahme ist für Kampfzeit fraglich.“

5 Verteilungen in R

Dört harf kuralı: d = olasılık/yoğunluk, p = $P(X \leq x)$, q = kantil, r = rastgele sayı.

5.1 Das d-p-q-r-Prinzip und alle Parameter

Erkennen: dbinom, pnorm, qt, rpois ...

TR Önek işlevi, ek dağılımı belirler. Parametre adlarına dikkat: normal → sd (varyans değil!), üstel → rate = λ .

Präfix	liefert	Beispiel
d...	$P(X = x)$ (diskret) bzw. Dichte $f(x)$	<code>dbinom(2, 10, 0.3)</code>
p...	$P(X \leq x) = F(x)$	<code>pnorm(120, 100, 15)</code>
q...	Quantil: x mit $F(x) = p$	<code>qnorm(0.975) = 1.96</code>
r...	Zufallszahlen	<code>rpois(5, 2)</code>

Verteilung	R-Name und Parameter	Achtung
Binomial $B(n, \pi)$	<code>binom(x, size = n, prob = π)</code>	Bernoulli: size = 1
Poisson $Po(\lambda)$	<code>pois(x, lambda = λ)</code>	
geometrisch $p(1 - p)^x$	<code>geom(x, prob = p)</code>	zählt Misserfolge vor dem 1. Erfolg
hypergeometrisch	<code>hyper(x, m, n, k)</code>	m gesuchte, n andere, k gezogen
Gleich $U(a, b)$	<code>unif(x, min = a, max = b)</code>	
Exponential $Exp(\lambda)$	<code>exp(x, rate = λ)</code>	rate = 1 / Mittelwert
Normal $N(\mu, \sigma^2)$	<code>norm(x, mean = μ, sd = σ)</code>	sd = Wurzel der Varianz
t	<code>t(x, df)</code>	df = n - 1
χ^2	<code>chisq(x, df)</code>	
Gamma	<code>gamma(x, shape = α, rate = β)</code>	

5.2 Wörter in R-Befehle übersetzen

Erkennen: „höchstens“, „mindestens“, „mehr als“, „weniger als“, „zwischen“

TR p... her zaman „≤“ demektir. Kesikli dağılımda „<“ ve „≥“ için k-1 kullan; süreklide < ile ≤ aynıdır.

Wortlaut	diskret (z. B. Binomial)	stetig (z. B. Normal)
genau k	<code>dbinom(k, n, p)</code>	= 0
höchstens k ($\leq$)	<code>pbinom(k, n, p)</code>	<code>pnorm(k, mu, sd)</code>
weniger als k ($<$)	<code>pbinom(k - 1, n, p)</code>	<code>pnorm(k, mu, sd)</code>
mehr als k ($>$)	<code>1 - pbinom(k, n, p)</code>	<code>1 - pnorm(k, mu, sd)</code>
mindestens k ($\geq$)	<code>1 - pbinom(k - 1, n, p)</code>	<code>1 - pnorm(k, mu, sd)</code>
zwischen a und b (inkl.)	<code>pbinom(b, n, p) - pbinom(a - 1, n, p)</code>	<code>pnorm(b, ...) - pnorm(a, ...)</code>

Δ Testat 4: $P(Y > 2)$ für $Y \sim Po(2) = 1 - ppois(2, 2) = 1 - dpois(0, 2) - dpois(1, 2) - dpois(2, 2)$; **nicht** $1 - ppois(3, 2)$.

5.3 Binomialverteilung

Erkennen: „n unabhängige Versuche“, „mit Zurücklegen“

TR dbinom tek değer, pbinom birikimli. size = deneme sayısı, prob = başarı olasılığı.

```
> round(dbinom(2, size = 10, prob = 0.3), 3)      # P(X = 2)
[1] 0.233
> round(pbinom(2, size = 10, prob = 0.3), 3)      # P(X <= 2)
[1] 0.383
> round(1 - pbinom(4, size = 10, prob = 0.3), 3)   # P(X >= 5)
[1] 0.15
> round(sum(dbinom(2:4, size = 10, prob = 0.3)), 3) # P(2 <= X <= 4)
[1] 0.7
> qbinom(0.5, size = 10, prob = 0.3)              # Median
[1] 3
```

5.4 Poissonverteilung

Erkennen: „im Durchschnitt λ pro ...“

TR lambda = ortalama (sorulan zaman aralığına göre!).

```
> round(dpois(0, lambda = 2), 3)      # P(X = 0)
[1] 0.135
> round(1 - ppois(2, lambda = 2), 3)   # P(X > 2)
[1] 0.323
> round(ppois(4, lambda = 6), 3)       # 3 Stunden statt 1: lambda = 6
[1] 0.285
```

5.5 Normalverteilung

Erkennen: „ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ “, „Quantil“, „zwischen“

TR pnorm(x, mean, sd), qnorm(p, mean, sd). Varyans verilmişse karekökünü al!

```
> round(pnorm(120, mean = 100, sd = 15), 3)      # P(X <= 120)
[1] 0.909
> round(1 - pnorm(85, mean = 100, sd = sqrt(225)), 3) # P(X > 85), Varianz 225
[1] 0.841
> round(pnorm(115, 100, 15) - pnorm(85, 100, 15), 3) # P(85 < X < 115)
[1] 0.683
> round(qnorm(0.9, mean = 100, sd = 15), 3)      # 90 %-Quantil
[1] 119.223
> round(qnorm(c(0.95, 0.975)), 3)               # z-Quantile
[1] 1.645 1.960
```

⚠ pnorm(x, 100, 225) wäre falsch – das dritte Argument ist die Standardabweichung.

5.6 Exponential-, Gleich-, t-, χ^2 - und Gammaverteilung

Erkennen: Wartezeit, „gleichverteilt“, Quantile für KI/Tests

TR Üstel: rate = 1/ortalama. t ve χ^2 kantilleri güven aralığı ve testler için.

```
> round(1 - pexp(6, rate = 1/4), 3)      # Wartezeit > 6, Mittel 4
[1] 0.223
> round(punif(9, min = 4, max = 20), 3)   # P(X <= 9) bei U(4, 20)
[1] 0.312
> round(qt(0.975, df = 15), 3)           [1] 2.131
> round(qchisq(c(0.025, 0.975), df = 9), 3) [1] 2.700 19.023
> round(pgamma(30, shape = 2, rate = 0.1), 3) [1] 0.801
```

5.7 Kombinatorik, Laplace und Bayes in R

Erkennen: „Wie viele Möglichkeiten ...?“, „Wahrscheinlichkeit, dass die Augensumme ...“, Baumdiagramm nachrechnen

TR choose = binom katsayısı, factorial = faktöriyel. Laplace: tüm sonuçları expand.grid ile listele. Bayes'i değişkenlerle hesapla.

```
> choose(5, 2)
[1] 10
> factorial(4)
[1] 24
> w <- expand.grid(a = 1:6, b = 1:6)
> mean(w$a + w$b == 7)
[1] 0.1666667
> pA <- 0.3; pB_A <- 0.2; pB_nA <- 0.05
> pB <- pA * pB_A + (1 - pA) * pB_nA
> pB
[1] 0.095
> pA * pB_A / pB
[1] 0.6315789
```

🔑 **Antwortsatz (ILIAS):** „Die Wahrscheinlichkeit, dass eine erkrankte Person raucht, beträgt 0.632.“

6 Zufallszahlen und Simulation

set.seed ile tekrarlanabilir rastgele sayılar; simülasyonla olasılık ve ortalamanın dağılımı.

6.1 Zufallszahlen mit set.seed

Erkennen: „Simulieren Sie ...“, „Nutzen Sie set.seed(123)“

TR set.seed aynı rastgele sayıları tekrar üretir; sınavda verilen seed'i mutlaka kullan.

```
> set.seed(123)
> x <- rbinom(10000, size = 5, prob = 0.25) # Testat 4: 20 gelbe von 80 Kugeln
> round(mean(x == 2), 3); round(dbinom(2, 5, 0.25), 3)
[1] 0.263
[1] 0.264
> set.seed(1); round(rnorm(3, mean = 10, sd = 2), 3)
[1] 8.747 10.367 8.329
> set.seed(1); sample(1:6, 5, replace = TRUE)
[1] 1 4 1 2 5
```

⚠ set.seed direkt vor dem Zufallsbefehl ausführen, sonst kommen andere Zahlen heraus.

6.2 Simulation: Verteilung des Mittelwerts (ZGWS)

Erkennen: „Simulieren Sie 1 000 Stichproben vom Umfang n und berechnen Sie jeweils den Mittelwert“

TR replicate(tekrar, ifade) her seferinde yeni örneklem çeker; ortalamalar yaklaşık normal dağılır.

```
> set.seed(42)
> mittel <- replicate(1000, mean(rexp(36, rate = 1/50)))
> round(mean(mittel), 3); round(sd(mittel), 3) # ≈ 50 und 50/sqrt(36) = 8.333
[1] 49.944
[1] 8.365
> hist(mittel, freq = FALSE)
```

6.3 Ziehen aus einer Urne

Erkennen: „mit/ohne Zurücklegen“, „Wahrscheinlichkeiten prob = ...“

TR `sample(x, size, replace, prob)`. `replace = FALSE` → geri koymadan.

```
> set.seed(7)
> sample(c("rot", "weiss"), 5, replace = TRUE, prob = c(0.4, 0.6))
[1] "rot" "weiss" "weiss" "weiss" "weiss"
> sample(1:49, 6)                                # Lotto, ohne Zurücklegen
[1] 2 15 26 8 3 24
> round(dhyper(2, m = 4, n = 6, k = 3), 3)         # genau 2 rote aus 4 rot / 6 andere
[1] 0.3
```

7 Programmieren: Funktionen und Schleifen

Kendi fonksiyonunu yaz, döngü kur, koşul kullan. Likelihood ve „Yennefer“ tipi soruların temeli.

7.1 Eine Funktion schreiben

Erkennen: „Schreiben Sie eine Funktion `name(x)`, die ...“

TR `isim <- function(argümanlar) { hesap; return(sonuç) }`. Sonra `isim(değer)` ile çağır.

```
> var.emp <- function(x) {
+   n <- length(x)
+   return(sum((x - mean(x))^2) / n)
+ }
> round(var.emp(d$Muenzen), 3)
[1] 48.743
> quadrat <- function(a, b = 2) a^b           # b hat einen Standardwert
> quadrat(3); quadrat(3, 3)
[1] 9
[1] 27
```

7.2 for-Schleife

Erkennen: „Berechnen Sie ... für alle Werte von 1 bis 10“, „mithilfe einer Schleife“

TR `for (i in değerler) { ... }`. Sonuçları önceden oluşturulan vektöre kaydet.

```
> erg <- numeric(5)
> for (i in 1:5) {
+   erg[i] <- i^2
+ }
> erg
[1] 1 4 9 16 25
> for (k in c(2, 4)) print(k * 10)
[1] 20
[1] 40
```

⚠ Ergebnisvektor vor der Schleife anlegen (`numeric(n)`), sonst geht der Wert jeder Runde verloren.

7.3 if / else und ifelse

Erkennen: „Falls ... , dann ..., sonst ...“

TR if tek değer için, ifelse vektörün her elemanı için.

```
> z <- 7
> if (z > 5) {
+   print("groß")
+ } else {
+   print("klein")
+ }
[1] "groß"
> ifelse(d$Muenzen >= 25, "viel", "wenig")
[1] "wenig" "viel" "wenig" "viel" "wenig" "wenig" "viel" "viel"
[9] "wenig" "wenig" "wenig" "viel"
```

7.4 sapply und while

Erkennen: Funktion auf viele Werte anwenden, „solange ...“

TR sapply(değerler, fonksiyon) döngünün kısa yolu. while koşul sağlandıkça tekrarlar.

```
> sapply(1:5, function(i) i^2)
[1] 1 4 9 16 25
> i <- 1
> while (2^i < 100) i <- i + 1
> i
[1] 7
```

7.5 Text-Funktion mit Schleife (Probeklausur-Typ „Yennefer-Zahl“)

Erkennen: „Schreiben Sie eine Funktion, die ... aneinanderreih“

TR paste0 ile döngüde metin büyüt. Sonuç için return.

```
> zahl.fun <- function(n) {
+   z <- "0."
+   for (i in 1:n) z <- paste0(z, i)
+   return(z)
+ }
> zahl.fun(12)
[1] "0.123456789101112"
> nchar(zahl.fun(12)) - 2      # Anzahl Nachkommastellen
[1] 15
```

8 Maximum-Likelihood in R

Probeklausur B'de 15 puan: tekil likelihood'lar, toplam likelihood, likelihood fonksiyonu, ızgara araması, optimise/nlm.

8.1 Individuelle Likelihoods und Gesamt-Likelihood

Erkennen: „Ergänzen Sie d um eine Spalte iL20 mit den individuellen Likelihoods ... Berechnen Sie die Likelihood aller Beobachtungen“

TR Her gözlem için d...(x, parametre) = tekil likelihood. Hepsinin çarpımı (prod) = toplam likelihood.

1. Spalte mit `d$neu <- d...(d$X, Parameter)` anlegen.
2. `prod()` = Produkt aller Werte = Likelihood.
3. Form $X \times 10^Y$: `formatC(L, format = "e", digits = 3)` → „4.104e-20“ heißt 4.104×10^{-20} .

```
> d$iL20 <- dpois(d$Muenzen, lambda = 20)
> head(d[, c("Muenzen", "iL20")], 3)
  Muenzen    iL20
1      18 0.08439355
2      25 0.04458765
3      12 0.01762517
> (L20 <- prod(d$iL20))
[1] 4.104144e-20
> formatC(L20, format = "e", digits = 3)
[1] "4.104e-20"
```

Antwortsatz (ILIAS): „Die Likelihood aller Beobachtungen unter $\lambda = 20$ beträgt $L(\lambda = 20) = 4.104 \times 10^{(-20)}$.“

8.2 Likelihood-Funktion und ML-Schätzer über einen Bereich

Erkennen: „Schreiben Sie eine Funktion `Likelihood.pois(lambda, x)` ... für alle Werte $17 \leq \lambda \leq 23$... bestimmen Sie den ML-Schätzer“

TR Fonksiyon parametre ve veriyi alır, `prod(d...)` döndürür. Tüm değerler için hesapla, en büyüğü seç (`which.max`).

```
> Likelihood.pois <- function(lambda, x) {
+   L <- prod(dpois(x, lambda))
+   return(L)
+ }
> werte <- 17:23
> L <- sapply(werte, Likelihood.pois, x = d$Muenzen)
> cbind(werte, L)
   werte      L
[1,]   17 3.498157e-23
[2,]   18 8.138703e-22
[3,]   19 8.346643e-21
[4,]   20 4.104144e-20
[5,]   21 1.039568e-19
[6,]   22 1.442835e-19
[7,]   23 1.157575e-19
> werte[which.max(L)]
[1] 22
```

⚠ Den λ -Wert mit der größten Likelihood angeben, nicht die Likelihood selbst. Mit einer for-Schleife und `print()` geht es genauso.

Antwortsatz (ILIAS): „Die Likelihood ist bei $\lambda = 22$ maximal; der ML-Schätzer aus der gegebenen Menge ist $\hat{\lambda} = 22$.“

8.3 Log-Likelihood (gegen numerical underflow)

Erkennen: „Log-Likelihood“, Likelihood ist 0 (zu klein)

TR Çok gözlemde çarpım 0'a yuvarlanır → logaritma al: `sum(log(d...))` veya `log = TRUE`.

```
> logL.pois <- function(lambda, x) sum(dpois(x, lambda, log = TRUE))
> round(logL.pois(20, d$Muenzen), 3)
[1] -44.64
> round(sum(log(dpois(d$Muenzen, 20))), 3)      # gleich
[1] -44.64
> prod(dpois(rep(d$Muenzen, 100), 20))        # 1200 Werte: Produkt wird 0
[1] 0
```

8.4 ML-Schätzer mit optimise (ein Parameter)

Erkennen: „Bestimmen Sie den ML-Schätzer numerisch“, ein Parameter

TR `optimise(fonksiyon, interval, veri, maximum = TRUE)` aralıktaki maksimumu bulur.

```
> opt <- optimise(logL.pois, interval = c(10, 40), x = d$Muenzen, maximum = TRUE)
> round(opt$maximum, 3)
[1] 22.083
> round(mean(d$Muenzen), 3)      # Kontrolle: Poisson-ML = Mittelwert
[1] 22.083
```

8.5 ML mit nlm (zwei Parameter, Transformation)

Erkennen: „Schätzen Sie α und β mit nlm ... Startwerte ... rücktransformiert“

TR nlm **minimize** eder → negatif log-likelihood yaz. Parametreler pozitifse `exp()` dönüşümü; sonucu `exp()` ile geri çevir.

1. Funktion bekommt den **transformierten** Parametervektor, rechnet `exp()` und gibt -Log-Likelihood zurück.
2. Startwerte: so wie in der Aufgabe; stehen dort transformierte Werte (α_t, β_t) , direkt einsetzen.
3. Ergebnis `model$estimate` ist transformiert → `exp()`.

```
> x <- d$Kampfzeit
> neglogL <- function(t_param, x) {
+   param <- exp(t_param)      # garantiert positive Parameter
+   -sum(dgamma(x, shape = param[1], rate = param[2], log = TRUE))
+ }
> model <- suppressWarnings(nlm(neglogL, c(0.01, 0.5), x))
> round(exp(model$estimate), 3) # alpha, beta zurücktransformiert
[1] 0.983 0.029
```

⚠ Warnungen („NaNs produced“) während der Iteration sind meist harmlos.

8.6 Likelihood grafisch darstellen

Erkennen: „Stellen Sie die Log-Likelihood für λ zwischen ... grafisch dar“

TR Parametre izgarası oluşturun, her değer için log-likelihood hesapla, `plot(type = "l")`.

```
> lam <- seq(15, 30, by = 0.1)
> ll <- sapply(lam, logL.pois, x = d$Muenzen)
> plot(lam, ll, type = "l", xlab = "lambda", ylab = "Log-Likelihood")
> abline(v = lam[which.max(ll)], lty = 2)
> lam[which.max(ll)]
[1] 22.1
```

8.7 ML für eine selbst definierte Dichte (Teil-A-Typ in R)

Erkennen: „Schreiben Sie die Dichte als Funktion ...“, „bestimmen Sie den ML-Schätzer numerisch“

TR Dichte'yi function olarak yaz, log-likelihood = sum(log(f)). optimise ile maksimize et, analitik sonuçla karşılaştır.

1. Dichte genau wie in der Aufgabe abschreiben (^ für Potenzen, exp() für e).
2. Intervall bei optimise groß genug, aber nur zulässige Werte (z. B. $\lambda > 0$).
3. \$maximum = Schätzer, \$objective = maximale Log-Likelihood.

```
> f <- function(x, lambda) lambda^2 * x * exp(-lambda * x)
> x <- c(1, 3, 2, 0.5, 3.5)
> logL <- function(lambda) sum(log(f(x, lambda)))
> optimise(logL, interval = c(0.01, 10), maximum = TRUE)$maximum
[1] 1.000011
> 2 / mean(x)
[1] 1
```

Antwortsatz (ILIAS): „Der numerisch bestimmte ML-Schätzer beträgt $\hat{\lambda} = 1.000$ und stimmt mit dem analytischen Ergebnis $2/\bar{x}$ überein.“

8.8 ML-Schätzer der Standardverteilungen direkt

Erkennen: „Berechnen Sie den ML-Schätzer für ... (Bernoulli/Poisson/Exponential/Normal)“

TR Bilinen modellerde ML tahmini doğrudan bir ortalama formülü.

1. Bernoulli: $\hat{\pi} = \bar{x}$ · Poisson: $\hat{\lambda} = \bar{x}$ · Exponential: $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$
2. Normal: $\hat{\mu} = \bar{x}$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ – Nenner n , also **nicht** var() !

```
> y <- c(1, 0, 1, 1, 0)
> mean(y)
[1] 0.6
> w <- c(2.1, 0.7, 1.5, 3.2)
> 1 / mean(w)
[1] 0.5333333
> c(mean(w), mean((w - mean(w))^2))
[1] 1.875000 0.831875
```

9 Konfidenzintervalle und Tests in R

Elle formül (qnorm/qt/qchisq) veya hazır fonksiyon (t.test, binom.test, chisq.test). Çıktıdan doğru sayıyı oku.

9.1 Konfidenzintervall für μ (σ bekannt und unbekannt)

Erkennen: „Berechnen Sie ein 95 %-Konfidenzintervall für den Erwartungswert“

TR σ biliniyorsa qnorm, bilinmiyorsa qt(..., n-1) ve sd. t.test()\$conf.int aynı sonucu verir.

```
> x <- d$Kampfzeit; n <- length(x)
> round(mean(x) + c(-1, 1) * qnorm(0.975) * 30 / sqrt(n), 3) # sigma = 30 bekannt
[1] 16.876 50.824
> round(mean(x) + c(-1, 1) * qt(0.975, n - 1) * sd(x) / sqrt(n), 3) # sigma unbekannt
[1] 14.365 53.335
> round(t.test(x, conf.level = 0.95)$conf.int, 3)
[1] 14.365 53.335
attr("conf.level")
[1] 0.95
```

Antwortsatz (ILIAS): „Das 95 %-Konfidenzintervall für die mittlere Kampfzeit lautet [14.365; 53.335].“

9.2 Konfidenzintervall für Anteil und Varianz

Erkennen: „KI für den Anteil“, „KI für die Varianz“

TR Oran: $\hat{p} \pm z \cdot \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. Varyans: $(n-1)s^2/\chi^2$ kantilleri (büyük kantil alt sınır).

```
> p <- 60 / 200
> round(p + c(-1, 1) * qnorm(0.975) * sqrt(p * (1 - p) / 200), 3)
[1] 0.236 0.364
> s2 <- var(d$muenzen); n <- 12
> round((n - 1) * s2 / qchisq(c(0.975, 0.025), df = n - 1), 3)
[1] 26.684 153.290
```

9.3 t-Test mit t.test und Output lesen

Erkennen: „Überprüfen Sie die Behauptung mit einem geeigneten Test in R“, „Welcher Code ist richtig?“

TR t.test(x, mu = μ_0 , alternative = "greater"/"less"/"two.sided"). Çıktıdan t, df, p-value oku; $p \leq \alpha \rightarrow H_0$ ret.

1. $H_1: \mu > \mu_0 \rightarrow$ "greater" · $H_1: \mu < \mu_0 \rightarrow$ "less" · $H_1: \mu \neq \mu_0 \rightarrow$ Standard (zweiseitig).
2. Konfidenzniveau ändern: conf.level = 0.9.
3. Zahlen direkt holen: t.test(...)\$p.value, \$statistic, \$conf.int.

```
> t.test(d$muenzen, mu = 20, alternative = "greater")

One Sample t-test

data:  d$muenzen
t = 0.98969, df = 11, p-value = 0.1718
alternative hypothesis: true mean is greater than 20
95 percent confidence interval:
 18.30293      Inf
sample estimates:
mean of x
 22.08333
```

🔪 **Antwortsatz (ILIAS):** „ $H_0: \mu \leq 20$ gegen $H_1: \mu > 20$. Der p-Wert beträgt $0.172 > 0.05$, daher wird H_0 nicht verworfen; eine mittlere Münzzahl über 20 kann zum Niveau 5 % nicht statistisch abgesichert werden.“

9.4 Test von Hand: Teststatistik, kritischer Wert, p-Wert

Erkennen: „Berechnen Sie Teststatistik und p-Wert in R“ (Gauß-Test, t-Test)

TR z veya t'yi formülle hesapla; kritik değeri q..., p-değeri p... ile.

```
> x <- d$muenzen; n <- length(x)
> z <- (mean(x) - 20) / (6 / sqrt(n))          # Gauss-Test, sigma = 6 bekannt
> round(z, 3); round(qnorm(0.95), 3); round(1 - pnorm(z), 3)
[1] 1.203
[1] 1.645
[1] 0.115
> t <- (mean(x) - 20) / (sd(x) / sqrt(n))      # t-Test
> round(t, 3); round(1 - pt(t, df = n - 1), 3)
[1] 0.99
[1] 0.172
> round(2 * (1 - pt(abs(t), df = n - 1)), 3)   # zweiseitig
[1] 0.344
```

9.5 Binomialtest (exakt und über pbinom)

Erkennen: „Anteil“, „7 von 8 Versuchen“, kleines n

TR `binom.test(başarı, n, p =  $\pi_0$ , alternative)` veya p-değerini doğrudan `pbinom` ile.

```
> binom.test(7, 8, p = 0.5, alternative = "greater")$p.value
[1] 0.03515625
> 1 - pbinom(6, 8, 0.5)                                # P(X >= 7), gleich
[1] 0.03515625
> z <- (220 - 400 * 0.5) / sqrt(400 * 0.5 * 0.5); round(1 - pnorm(z), 4)  # approximativ
[1] 0.0228
```

9.6 χ^2 -Unabhängigkeitstest und χ^2 -Anpassungstest

Erkennen: „Testen Sie, ob ... unabhängig sind“, „Ist der Würfel fair?“

TR Tabloyu matrix olarak gir; `chisq.test(tablo, correct = FALSE)` — dersteki elle hesapla aynı. Uyum testi: `chisq.test(sıklıklar, p = oranlar)`.

```
> tafel <- matrix(c(20, 40, 60, 80), nrow = 2)      # spaltenweise!
> test <- chisq.test(tafel, correct = FALSE)
> test$expected
      [,1] [,2]
[1,]   24   56
[2,]   36   84
> round(test$statistic, 3); round(test$p.value, 3)
X-squared
 1.587
[1] 0.208
> chisq.test(c(45, 35, 20), p = c(0.5, 0.3, 0.2))

      Chi-squared test for given probabilities

data:  c(45, 35, 20)
X-squared = 1.3333, df = 2, p-value = 0.5134
```

⚠ Bei 2×2-Tafeln macht R ohne `correct = FALSE` eine Stetigkeitskorrektur – dann stimmt der Wert nicht mit der Rechnung per Hand überein.

9.7 χ^2 -Varianztest von Hand

Erkennen: „Testen Sie, ob die Varianz größer als ... ist“

TR $\chi^2 = (n-1) \cdot s^2 / \sigma_0^2$; kritik değeri `qchisq`, p-değeri `1 - pchisq`.

```
> x <- d$Muenzen; n <- length(x)
> chi <- (n - 1) * var(x) / 25                                # H0: sigma^2 <= 25
> round(chi, 3); round(qchisq(0.95, n - 1), 3); round(1 - pchisq(chi, n - 1), 3)
[1] 23.397
[1] 19.675
[1] 0.016
```

9.8 Zwei Gruppen vergleichen (Zwei-Stichproben-t-Test)

Erkennen: „Unterscheiden sich die mittleren ... in Flusstal und Bergtal?“

TR İki grubun ortalamasını karşılaştır: `t.test(x1, x2)`. Tek yönlüyse alternative ekle.

1. $H_0: \mu_1 = \mu_2$ vs. $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ (bzw. $< / >$ mit alternative).
2. Bei verbundenen Stichproben (vorher/nachher, gleiche Personen): `paired = TRUE`.
3. Gleiche Varianzen angenommen: `var.equal = TRUE`.

```
> x1 <- d$Muenzen[d$Tal == "Flusstal"]
> x2 <- d$Muenzen[d$Tal == "Bergtal"]
> t.test(x1, x2, alternative = "two.sided")

Welch Two Sample t-test

data:  x1 and x2
t = -2.0482, df = 5.0711, p-value = 0.09507
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -20.810405  2.310405
sample estimates:
mean of x mean of y
 16.75    26.00
```

Antwortsatz (ILIAS): „Da der p-Wert $0.095 > 0.05$ ist, kann H_0 nicht abgelehnt werden; ein Unterschied der mittleren Münzanzahl ist nicht statistisch abgesichert.“

9.9 Anteil testen und KI für einen Anteil (prop.test, binom.test)

Erkennen: „80 von 100 ...“, „Anteil größer als 75 %?“

TR prop.test normal yaklaşımı, binom.test tam test. İkisi de GA verir.

```
> prop.test(x = 80, n = 100, p = 0.75, alternative = "greater", correct = FALSE)$p.value
[1] 0.1241065
> binom.test(80, 100, p = 0.75, alternative = "greater")$p.value
[1] 0.1488311
> p <- 0.8; n <- 100
> p + c(-1, 1) * qnorm(0.975) * sqrt(p * (1 - p) / n)
[1] 0.7216014 0.8783986
```

⚠ Das KI aus der Vorlesung ist das Wald-Intervall (letzte Zeile); prop.test ohne/ mit correct liefert ein etwas anderes Intervall.

10 Lineare Regression in R

lm ile model, summary ile katsayılar ve anlamlılık, predict ile tahmin.

10.1 Modell schätzen und Output lesen

Erkennen: „Schätzen Sie ein lineares Regressionsmodell von ... auf ...“, „Interpretieren Sie“

TR `lm(y ~ x, data = d)`. `summary`'de Estimate = katsayı, $\Pr(>|t|)$ = p-değeri ($H_0: \beta = 0$), R-squared.

```
> m <- lm(Muenzen ~ Kampfzeit, data = d)
> summary(m)

Call:
lm(formula = Muenzen ~ Kampfzeit, data = d)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-5.1692 -1.3186  0.5415  1.0897  5.6178

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  14.6178     1.2593   11.608 3.99e-07 ***
Kampfzeit     0.2205     0.0281    7.848 1.39e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.858 on 10 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8603,    Adjusted R-squared:  0.8463
F-statistic: 61.59 on 1 and 10 DF,  p-value: 1.392e-05
```

Antwortsatz (ILIAS): „Steigt die Kampfzeit um eine Minute, steigt die Münzzahl im Durchschnitt um 0.221 Münzen (ceteris paribus). Der Koeffizient ist signifikant ($p < 0.001$).“

10.2 Koeffizienten, Prognose, Residuen, R^2

Erkennen: „Welche Münzzahl wird für 30 Minuten prognostiziert?“, „Bestimmtheitsmaß“

TR `coef` → katsayılar, `predict(m, newdata = data.frame(...))` → tahmin, `residuals` → kalıntılar, `summary(m)$r.squared` → R^2 .

```
> round(coef(m), 3)
(Intercept)  Kampfzeit
    14.618     0.221
> round(predict(m, newdata = data.frame(Kampfzeit = 30)), 3)
      1
21.234
> round(head(residuals(m), 3), 3)
      1      2      3
 0.625  0.458 -3.324
> round(summary(m)$r.squared, 3)
[1] 0.86
> round(confint(m, level = 0.95), 3)
              2.5 % 97.5 %
(Intercept) 11.812 17.424
Kampfzeit   0.158  0.283
```

⚠ In `newdata` muss der Spaltenname exakt wie im Modell heißen (Kampfzeit).

11 Komplette Teil-B-Klausur Schritt für Schritt (Altklausur-Typ)

Gerçek sınavın (Altklausur Witcher) tüm alt soruları sırayla: kod, çıktı, Antwortsatz. Kendi sınavında sadece dosya ve değişken adlarını değiştir.

11.1 a) Working Directory setzen

Erkennen: „Setzen Sie mittels `setwd(path.expand("~/"))` Ihr Working Directory ...“ (2 P)

TR Komutu aynen yaz. Kontrol için `getwd()`.

```
setwd(path.expand("~/"))
getwd()
```

11.2 b) Daten einlesen und die ersten 6 Zeilen wiedergeben (4 P)

Erkennen: „Speichern Sie die ... Daten als Data-Frame-Objekt `d` ... und geben Sie die ersten 6 Zeilen wieder“

TR Ayırıcıyı kontrol et (burada `;`). `head(d)` çıktısını da kopyala.

```
> d <- read.csv("Taverne.csv", sep = ";", dec = ".", header = TRUE)
> head(d)
  Taverne      Tal Monster Muenzen Kampfzeit
1   T01 Flusstal   Ghul      18      12.5
2   T02 Bergtal   Troll      25      45.0
3   T03 Flusstal   Wolf      12       3.2
4   T04 Walddtal Greif      30      75.5
5   T05 Bergtal   Ghul      22       8.0
6   T06 Walddtal   Wolf      15       4.5
```

11.3 c) Objekttypen ermitteln (4 P)

Erkennen: „Ermitteln Sie unter Einbezug eines passenden R-Befehls die Objekttypen der Variablen `Tal` und `Muenzen`“

```
> typeof(d$Tal)
[1] "character"
> typeof(d$Muenzen)
[1] "integer"
> class(d$Muenzen)
[1] "integer"
```

Antwortsatz (ILIAS): „Die Variable `Tal` ist vom Typ `character` (Text). Die Variable `Muenzen` ist ein numerisches Objekt vom Typ `integer`, d. h. sie enthält nur ganze Zahlen.“

11.4 d) Mittelwert und unverzerzte Standardabweichung (4 P)

Erkennen: „Berechnen und nennen Sie das arithmetische Mittel und den unverzerrten Schätzer für die Standardabweichung ... auf 3 Nachkommastellen“

```
> round(mean(d$Muenzen), 3)
[1] 22.083
> round(sd(d$Muenzen), 3)
[1] 7.292
```

Antwortsatz (ILIAS): „Das arithmetische Mittel der Variable `Muenzen` beträgt 22.083. Der unverzerzte Schätzer für die Standardabweichung beträgt 7.292.“

11.5 e) Histogramm mit vorgegebenen Klassen speichern (8 P)

Erkennen: „Histogramm ... Intervallgrenzen [5,15), [15,20), [20,25), [25,35) ... Titel ... Dichte ... als Histogramm.pdf speichern“

1. breaks = genau die Grenzen aus der Aufgabe · [a, b) → right = FALSE · Dichte → freq = FALSE.
2. Titel, x- und y-Achse exakt wie verlangt; Datei im Ordner prüfen und in ILIAS hochladen.

```
> pdf("Histogramm.pdf")
> hist(d$Muenzen, breaks = c(5, 15, 20, 25, 35), right = FALSE, freq = FALSE,
+      main = "Sitz 12, Matr.Nr. 12345678, Aufgabenteil e)",
+      xlab = "Muenzen", ylab = "Dichte")
> dev.off()
pdf
2
```

11.6 f) Individuelle Likelihoods und Gesamt-Likelihood (6 P)

Erkennen: „... Poissonverteilung ... $\lambda = 20$... Spalte iL20 ... Likelihood aller Beobachtungen ... in der Form $X \times 10^Y$ “

```
> d$iL20 <- dpois(d$Muenzen, lambda = 20)
> head(d)
  Taverne   Tal Monster Muenzen Kampfzeit      iL20
1   T01 Flusstal   Ghul    18    12.5 0.084393552
2   T02 Bergtal   Troll    25    45.0 0.044587649
3   T03 Flusstal   Wolf    12    3.2 0.017625171
4   T04 Walddtal Greif    30    75.5 0.008343536
5   T05 Bergtal   Ghul    22    8.0 0.076913695
6   T06 Walddtal   Wolf    15    4.5 0.051648854
> L20 <- prod(d$iL20)
> L20
[1] 4.104144e-20
```

🔑 **Antwortsatz (ILIAS):** „Unter der Annahme $\lambda = 20$ beträgt die Likelihood aller Beobachtungen $L(20) = X \times 10^Y$ “ – X und Y aus dem Output ablesen (3 Nachkommastellen).

11.7 g) Likelihood-Funktion und ML-Schätzer auf einem Gitter (9 P)

Erkennen: „Schreiben Sie eine Funktion Likelihood.pois(lambda, x) ... für alle $\lambda \in \{17, \dots, 23\}$... ML-Schätzer“

```
> Likelihood.pois <- function(lambda, x) {
+   return(prod(dpois(x, lambda)))
+ }
> werte <- 17:23
> L <- sapply(werte, Likelihood.pois, x = d$Muenzen)
> cbind(werte, L)
  werte      L
[1,]   17 3.498157e-23
[2,]   18 8.138703e-22
[3,]   19 8.346643e-21
[4,]   20 4.104144e-20
[5,]   21 1.039568e-19
[6,]   22 1.442835e-19
[7,]   23 1.157575e-19
> werte[which.max(L)]
[1] 22
> mean(d$Muenzen)
[1] 22.08333
```

🔑 **Antwortsatz (ILIAS):** „Aus der gegebenen Menge maximiert $\lambda = 22$ die Likelihood; der ML-Schätzer ist $\hat{X} = 22$ (analytisch wäre $\bar{x} = 22.083$).“

11.8 h) Funktion mit Schleife: Zahl aus Ziffern zusammensetzen (8 P)

Erkennen: „Schreiben Sie eine R-Funktion YenneferZahl.fun, welche für n ... die Zahl 0.123456789101112... bestimmt“

1. Leeren Text anlegen, in der Schleife jede Zahl anhängen (paste0 ohne Leerzeichen).
2. „bis auf die 99. Nachkommastelle“: genügend Zahlen anhängen, dann mit substr(..., 1, 101) abschneiden ("0." + 99 Ziffern).

```
> YenneferZahl.fun <- function(n) {  
+   s <- ""  
+   for (i in 1:n) {  
+     s <- paste0(s, i)  
+   }  
+   return(paste0("0.", s))  
+ }  
> YenneferZahl.fun(17)  
[1] "0.1234567891011121314151617"  
> substr(YenneferZahl.fun(60), 1, 101)  
[1]  
"0.123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354"
```

12 Antwortsätze für ILIAS – Katalog

Kutu 2 için hazır cümleler. Sayıları kendi çıktından al, 3 ondalık.

12.1 Datentypen, Kennzahlen, Häufigkeiten

🔑 **Antwortsatz (ILIAS):** „Die Variable ... ist vom Typ character/integer/numeric.“ · „Das arithmetische Mittel der Variable ... beträgt“ · „Der unverzerzte Schätzer für die Standardabweichung beträgt“ · „Der Median beträgt ..., der Interquartilsabstand“ · „Die häufigste Ausprägung (Modus) ist“ · „Der Anteil der Beobachtungen mit ... beträgt“

12.2 Gruppen, Tabellen, Grafiken

🔑 **Antwortsatz (ILIAS):** „Im Tal ... ist die durchschnittliche Münzanzahl mit ... am höchsten.“ · „In der Gruppe ... ist der Anteil ... mit ... am größten.“ · „Der Boxplot zeigt, dass ... den höchsten Median hat und die Werte dort am stärksten streuen.“ · „Das Histogramm ist rechtsschief.“

12.3 Korrelation und Regression

🔑 **Antwortsatz (ILIAS):** „Der Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson beträgt ...; es liegt ein (schwacher/mittlerer/starker) (positiver/negativer) linearer Zusammenhang vor.“ · „Die geschätzte Regressionsgerade lautet $\hat{y} = a + b \cdot x$. Steigt x um eine Einheit, steigt/sinkt y im Mittel um b.“ · „Das Bestimmtheitsmaß $R^2 = \dots$ bedeutet, dass ...% der Streuung von y durch x erklärt werden.“

12.4 Likelihood und ML

🔑 **Antwortsatz (ILIAS):** „Unter der Annahme $\lambda = \dots$ beträgt die Likelihood aller Beobachtungen $\dots \times 10^{(\dots)}$.“ · „Aus der gegebenen Menge maximiert $\lambda = \dots$ die Likelihood; der ML-Schätzer ist $\hat{\lambda} = \dots$.“ · „Der numerisch bestimmte ML-Schätzer beträgt ...“

12.5 Konfidenzintervalle und Tests

🔑 **Antwortsatz (ILIAS):** „Hypothesen: $H_0: \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1: \mu > \mu_0$.“ · „Da der p-Wert ... kleiner als $\alpha = 0.05$ ist, wird H_0 abgelehnt. Es kann statistisch abgesichert werden, dass“ · „Da der p-Wert ... größer als α ist, kann H_0 nicht abgelehnt werden. Es kann nicht statistisch abgesichert werden, dass“ · „Das 95 %-Konfidenzintervall für ... lautet [... ; ...].“

13 Fehlermeldungen und Kontrolle

Hata mesajını okuyunca çoğu zaman sebep hemen belli olur.

13.1 Typische Fehlermeldungen und ihre Lösung

Erkennen: Error in ...

TR Mesajın son kısmı ne olduğunu söyler: nesne yok, fonksiyon yok, beklenmeyen sembol, sayısal olmayan argüman.

Meldung	Ursache	Lösung
object 'X' not found	Objekt nicht erstellt, Tippfehler, Groß/Klein	Zeile mit der Zuweisung ausführen; Schreibweise prüfen
could not find function "..."	Funktionsname falsch oder eigene Funktion noch nicht ausgeführt	Schreibweise; Funktionsdefinition zuerst ausführen
unexpected symbol / ')' / ', '	Klammer, Komma oder Anführungszeichen fehlt bzw. zu viel	Klammern zählen
non-numeric argument to binary operator	mit Text gerechnet	<code>str(d)</code> ; Einlesen mit richtigem dec / as.numeric
argument is not numeric or logical: returning NA	<code>mean()</code> auf Text-Spalte	richtige Spalte, Einlesen prüfen
cannot open file 'X.csv': No such file	falscher Ordner oder Dateiname	<code>getwd()</code> , <code>list.files()</code> , <code>setwd</code>
undefined columns selected	Spaltenname falsch in <code>d[, "..."]</code>	<code>names(d)</code>
\$ operator is invalid for atomic vectors	\$ auf einen Vektor statt Data Frame	Objekt prüfen (<code>class()</code>)
Ergebnis NA	fehlende Werte	<code>na.rm = TRUE</code>
Konsole zeigt +	Befehl unvollständig (Klammer offen)	Esc drücken, Klammer ergänzen

13.2 Checkliste vor dem Abgeben

Erkennen: letzte 5 Minuten

TR Her kutuyu bu listeyle kontrol et.

1. Jede Teilaufgabe: Code **und** Output in Box 1, Antwortsatz (ohne Code) in Box 2.
2. Alle Zahlen mit `round(..., 3)` gerundet, auch im Antwortsatz.
3. Grafiken: Titel mit Sitz, Matrikelnummer, Aufgabenteil; Achsenbeschriftung; als PDF gespeichert und hochgeladen.
4. Fehlerhaften Code aus der Antwort gelöscht; keine zwei widersprüchlichen Ergebnisse.
5. R-Skript gespeichert (Strg+S) im Ordner Dokumente.